南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与课程运行设计

班级名称：储能 231

学生姓名：许浩轩

学生学号：206231327

任课教师：吉用丽 唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

任务一至任务四

姓名 许浩轩　　学号 206231327

研究范围与个人参数

项目	本次设置
任务范围	Week 1 任务一、任务二、任务三；Week 2 任务四（储能选址定容）
学号映射	X=2，Y=7，α=1+0.002×27=1.054
网络与基准	case_kaifaqu_A（开发区），12.66kV/100MVA
设备接入节点	4、9、14
任务三目标	经 override 选择目标 C：全天关口购电费用最小
时间离散	24 个时段，Δt=1h

1 任务一 配电网时序潮流诊断

1.1 场景参数与计算方法

在节点 4、9、14 各接入 0.8MW 光伏，不配置储能。每个时段从原始算例重新生成负荷，避免连续累乘；有功和无功负荷均乘以个人系数 α 及典型日负荷曲线，光伏仅提供有功功率。调用 MATPOWER runpf 并逐时检查 success，再记录节点电压幅值与各支路有功损耗。

$$P(i,t) = \alpha \cdot P_0(i,load) \cdot \lambda(t,load) - 0.8 \cdot \lambda(t,pv)$$（光伏节点）

Q(i,t)=α· Q0(i,load)·λ(t,load)；Eloss=t Ploss(t)·Δ t

非光伏节点的有功净负荷不含光伏项。功率采用 MW/Mvar，网损电量采用 MWh，电压采用 p.u.。

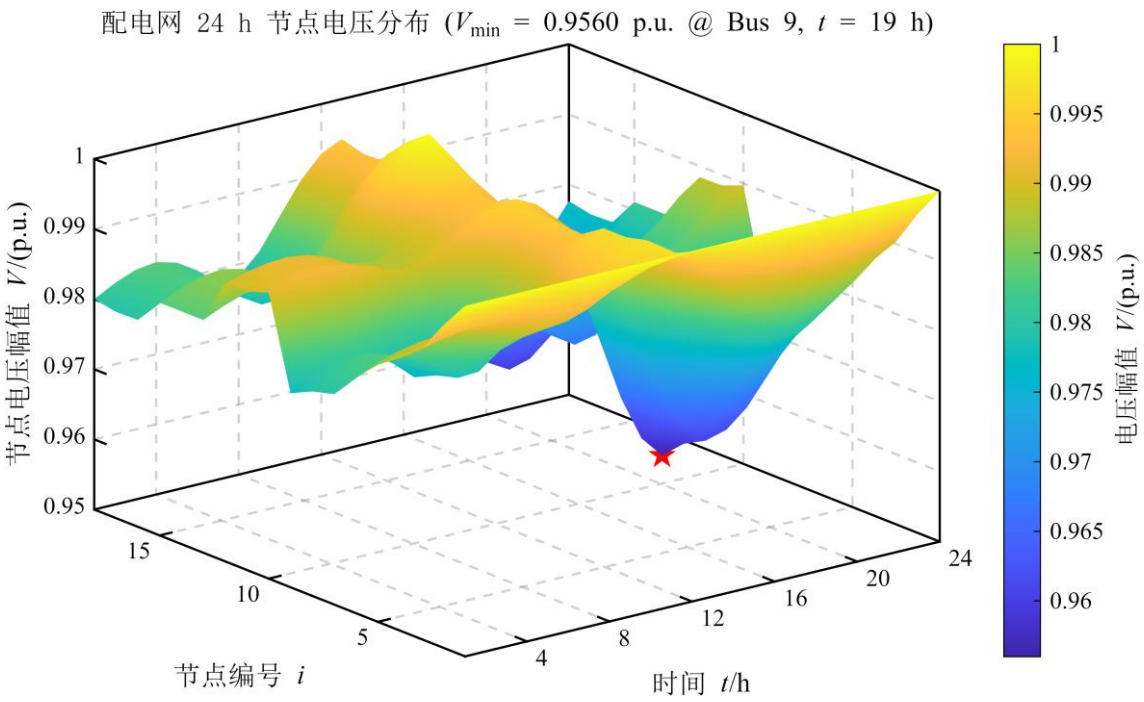


图 1 任务一全网 24 时段节点电压分布 (Vmin = 0.9560 p.u.@ Bus 9, t = 19 h)

指标	结果	含义
最低电压	0.9560 p.u.	距 0.95 下限约 0.0060 p.u.
薄弱节点与时段	节点 9，第 19 时段	18:00—19:00，晚高峰
全天网损电量	0.5911 MWh	24 时段有功损耗积分

午间光伏注入使部分节点电压抬升，晚间光伏出力为零而负荷接近峰值，节点 9 的电压降落最明显。基态最低电压 0.9560 p.u.，距 0.95 下限约 0.006 p.u.，裕度不大；基态尚未越限，但负荷一旦增加即存在低电压风险。

1.2 思考练习：增大负荷系数 α 后的对比

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，实际负荷系数由 1.054 变为 1.054×1.10 = 1.1594，光伏容量与出力曲线保持不变，在同一算例下重新逐时计算交流潮流，结果对比如下：

指标	倍率 1.00（基准）	倍率 1.10
实际负荷系数 α	1.0540	1.1594
最低电压 /p.u.	0.9560	0.9513
最低电压节点 /时段	9/19	9/19
节点 9 第 12 时段电压 /p.u.	0.9934	0.9898
节点 9 第 19 时段电压 /p.u.	0.9560	0.9513
全天网损电量 /MWh	0.5911	0.7279

负荷增加 10% 后，最低电压下降约 0.0047 p.u.，仍位于 0.95 下限之上但裕度进一步缩小到约 0.0013 p.u.；节点 9 午间电压下降约 0.0036 p.u.，说明负荷增加削弱了

光伏引起的午间电压抬升。全天网损由 0.5911 MWh 增至 0.7279 MWh，增加约 0.1368 MWh，增幅约 23.1%，晚高峰时段的压降与线路损耗加重最为明显。

1.3 时间与标幺值约定

第 t 时段表示 (t-1):00 至 t:00，SoC(t) 表示该时段结束时的荷电状态。功率基准 100 MVA，电压基准 12.66 kV；case_kaifaqu_A 已在算例内部完成阻抗标幺换算、负荷由 kW 换算为 MW，使用时不重复换算。典型日光伏在第 12 时段附近达峰，负荷在第 19 时段达峰，由此形成的源荷时序错配，是储能白天吸光、晚间支撑电压的主要原因。

2 任务二 单节点储能分时电价套利

2.1 参数与数学模型

储能额定功率 2 MW，额定能量 2 MWh，充电效率 0.90，放电效率 0.95。SoC 范围 0.10～1.00，初始与日末均为 0.50。本任务不计网络潮流，按课程分时电价对充电购电、放电售电结算，未扣除投资、运维与寿命折损成本。

电价类型	时段编号	元/kWh	元/MWh
低谷	1—8	0.3180	318.0
平段	9—14、18、23—24	0.6715	671.5
高峰	15—17、19—22	1.1248	1124.8

$$\max R=t\ c(t)\cdot[P(t,dis)-P(t,ch)]\cdot\Delta\ t$$

$$SoC(t)=SoC(t-1)+[\eta_{ch}\cdot\ P(t,ch)-P(t,dis)/\eta_{dis}]\cdot\Delta\ t/E_{rated}$$

$$0\leq\ P(t,ch)\leq\ u(t)\cdot\ P_{rated};\ 0\leq\ P(t,dis)\leq\ [1-u(t)]\cdot\ P_{rated};\ u(t)\in\{0,1\}$$

$$0.10\leq\ SoC(t)\leq\ 1.00;\ SoC(0)=SoC(24)=0.50$$

2.2 理论手算

给定 E_rated = 2 MWh、ηch = 0.90、ηdis = 0.95。充入 1 MWh 电量后，储能内部实际增加 1×0.90 = 0.90 MWh；放电时可向电网售出 0.90×0.95 = 0.855 MWh。即每充入 1 MWh 可售出 0.855 MWh，往返效率为 0.855（85.5%）。

2.3 LP 与 MILP 模型对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW	末端 SoC 误差
LP	1553.6	0	0
MILP (intlinprog)	1553.6	0	0

引入二进制 u(t) 为 MILP，取消互斥变量仅保留功率上下限为 LP。在正电价、买卖同价且无网络约束时，同时充放电只增加转换损耗，因此两种模型取得相同最优日收益 1553.6 元，最大同时充放电功率为 0。该结论不能直接推广到含电压、消纳约束的配电网模型。

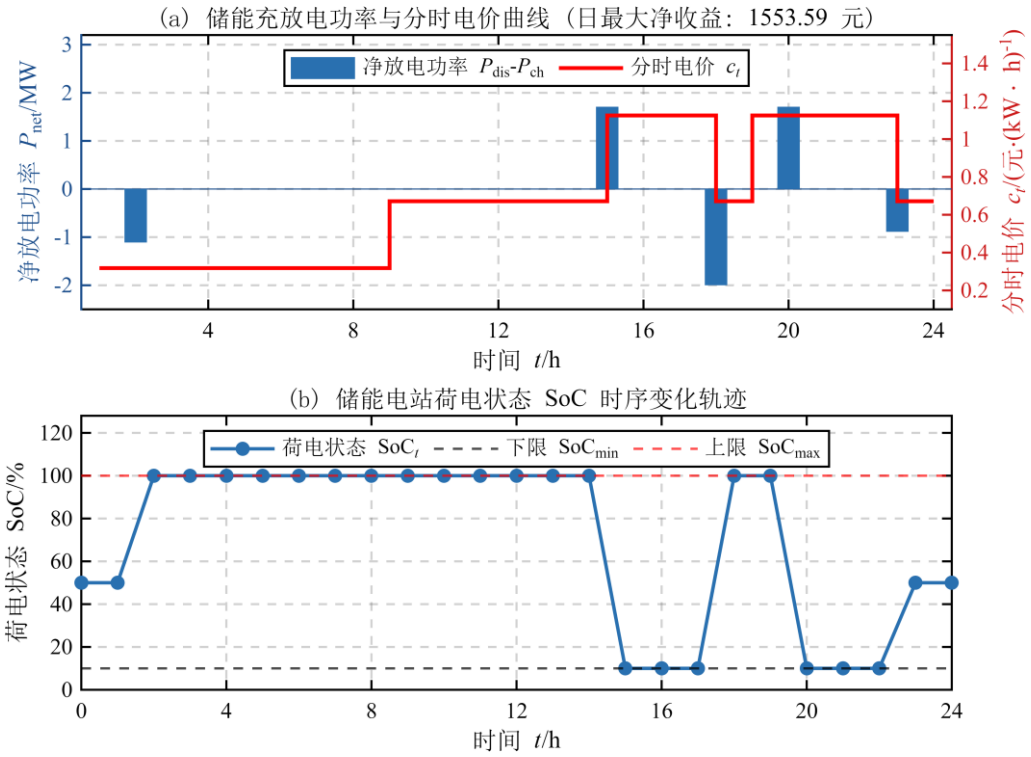


图 2 单节点储能充放电功率、分时电价与 SoC 时序 (日最大净收益 1553.6 元)

图示方案在低谷段充电将 SoC 由 50% 抬至 100%；第一组峰段放电至约 10%；随后在平段以 2 MW 充满；第二组峰段再次放电；日末前补电将 SoC 恢复到 50%。同电价时段存在多组等收益安排，图中时点并非唯一最优解。

2.4 参数试验：功率与容量瓶颈

在其余条件不变下，分别改变额定功率 P_rated 与额定容量 E_rated（补充 LP 灵敏度计算，基准 2 MW/2 MWh 复现 1553.59 元）：

改变参数	P_rated / MW	E_rated / MWh	日收益 / 元
降低功率	0.5	2	1118.29
降低功率	1	2	1263.39

基准	2	2	1553.59
提高功率	3	2	1553.59
降低容量	2	1	776.80
提高容量	2	3	2040.19
提高容量	2	4	2526.78

额定功率决定有限时间内的充放电速度：本例第18时段仅1h，2MW恰好能使2MWh储能由 10%充至 100%，继续增大功率到 3MW 收益不再增加，此时功率不是瓶颈。额定容量扩大可用储能空间，但功率受限时可能无法在短平段充满，因此收益不随容量同比例增长。

3 任务三 计及网络约束的日前调度

3.1 场景参数与变量

节点 4、9、14 各配置 1.5MW/3MWh 储能，三站总额定功率 4.5MW、总额定能量 9MWh；各节点光伏容量提高到 1.2MW，并允许弃光。充放电效率仍为 0.90 / 0.95，SoC 范围 0.20~0.80，初末均为 0.50。节点电压约束 0.95~1.05p.u.，根节点固定 1.00p.u.。网络量取标幺值，功率上限 1.5/100=0.015p.u.，额定能量 3/100=0.03 p.u.·h。

3.2 DistFlow 方程与二阶锥松弛

$$P(ij,t)-r(ij)\cdot L(ij,t)=P(ij,load)-P(j,pv)+P(j,ch)-P(j,dis)+k\,P(jk,t)$$

$$Q(ij,t)-x(ij)\cdot L(ij,t)=Q(j,load)+k\,Q(jk,t)$$

$$U(j,t)=U(i,t)-2[r(ij)P(ij,t)+x(ij)Q(ij,t)]+(r^2+x^2)\cdot L(ij,t)$$

$$P(ij,t)^2+Q(ij,t)^2\le U(i,t)\cdot L(ij,t)$$

$$0.95^2\le U(i,t)\le 1.05^2;\ U(1,t)=1;\ L(ij,t)\ge 0;\ 0\le P(pv)\le P(pv,max)$$

用锥不等式替代非凸等式 $P^2+Q^2=UL$，与逐站逐时的二进制充放电互斥变量结合形成 MISOCP；光伏与储能仅提供有功，支路功率可取负值以表示反向潮流。

3.3 目标函数与求解设置

本次选择目标 C：以课程分时电价结算的关口购电费用最小，附加小权重项抑制无效充放电。由 MATLAB 调用 MOSEK 求解完整 MISOCP，用时 36.07 s，状态为最优；

校验结果：最大同时充放电 0MW、最大二阶锥松弛间隙 4.73×10^{-11}、模型与交流潮流电压最大偏差 2.34×10^{-10} p.u.，储能、线性、锥松弛与交流电压限值检查全部通过。

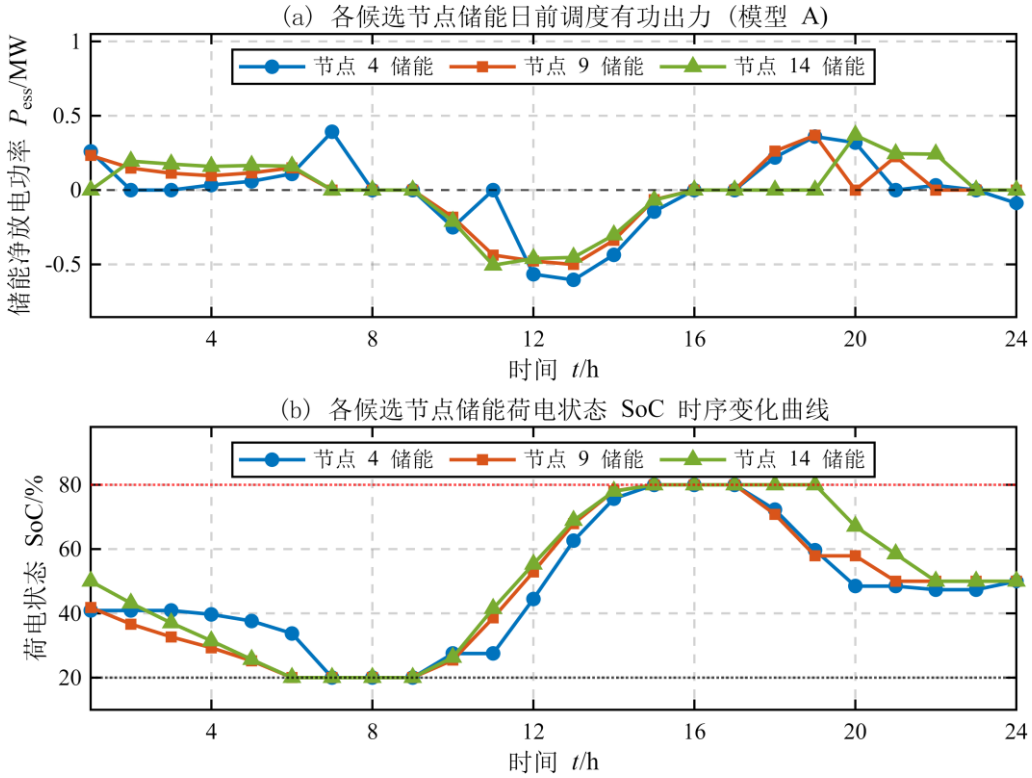


图 3 目标 C 下三站净放电功率与 SoC 时序 (节点 4/9/14)

3.4 调度结果与运行指标

指标	结果
目标（本次选择）	C：关口购电费用最小
模型 / 交流潮流全天网损	0.7555/0.7555 MWh
全天弃光电量	≈0 MWh（数值残差 -2.27×10^{-8}）
全天关口购电成本	21358 元
交流节点电压范围	0.9500 ~ 1.0121 p.u.
最大锥间隙 / 同时充放电	4.73×10^{-11} / 0 MW

三站凌晨及晚间主要放电、白天光伏较强时段主要充电，SoC 清晨接近 20%、午后达 80%、日末回到 50%。目标 C 下电压贴近 0.95 p.u. 下限运行，这是压低购电费用、晚间放电支撑末端节点电压的结果。

3.5 多目标对比（A/B/C）

保持本次网络、负荷、接入节点、光伏与储能容量不变，仅切换目标：A 提高光伏消纳（附加 0.01 倍网损惩罚），B 网损最小，C 关口购电费用最小。

目标	弃光 /MWh	网损 /MWh	购电成本 /元	交流电压范围 / p.u.	最大锥间隙

A 消纳优先	≈0	0.4050	25064	0.9660~1.0000	8.23×10^{-12}
B 网损优先	1.6749	0.3960	26324	0.9657~1.0000	1.96×10^{-9}
C 费用优先	≈0	0.7555	21358	0.9500~1.0121	4.73×10^{-11}

A 近似零弃光、网损较低但购电费用较高；B 通过主动弃光（1.6749 MWh）取得最低网损但购电最贵；C 购电费用最低、网损最大、电压贴近运行边界。三者分别反映消纳、能效与费用的取舍。本人参数（开发区算例、节点 4/9/14）下目标 C 的锥松弛仍保持高精度，未出现松弛失效案例。

3.6 松弛间隙手算

给定 $U = 1.00$、$L = 0.02$、$P = 0.10$、$Q = 0.05$，则 $g = |UL - P^2 - Q^2| = |0.02 - 0.01 - 0.0025| = 0.0075$。该点满足 $P^2+Q^2 \le UL$ 却未恢复原始等式，故“满足锥约束”不等同于“松弛精确”，必须结合松弛间隙与交流电压回代共同判断。本次实际调度最大锥间隙 4.73×10^{-11}、交流回代电压 0.9500~1.0121 p.u.，与模型电压高度一致。

4 综合分析与第一周结论

项目	任务一（基态）	任务三（目标 C 调度）
单节点光伏容量	0.8 MW	1.2 MW（允许弃光）
单节点储能配置	无	1.5 MW / 3 MWh
最低交流电压 / p.u.	0.9560	0.9500
全天网损 / MWh	0.5911	0.7555

任务一与任务三的光伏容量、储能配置、是否允许弃光同时变化，两者网损与电压差异不能直接归因于储能的独立贡献；严格评价储能降损效果，需在相同光伏容量与弃光规则下增设无储能对照工况。

第一周三个任务形成完整链条：任务一确定薄弱节点（节点 9）与晚高峰高风险时段；任务二说明功率、容量、效率与终端 SoC 对分时套利的共同约束；任务三将储能运行放入配电网，协调支路潮流、电压与光伏出力。本次目标 C 调度通过了充放电互斥、二阶锥松弛间隙与交流电压回代校核，同时暴露为压低购电费用而使电压贴近边界、网损上升的取舍。

本次采用确定性典型日曲线与固定设备容量，任务二收益不含储能折旧与运维，任务三未纳入无功调节及显式线路热限额；结论用于本课程设置下的运行策略比较，不外推为实际工程投资收益或全约束运行结论。

5 任务四 储能选址定容

5.1 研究背景与意义

第一周任务一与任务三表明，节点 9 是全网电压最薄弱节点：基态最低电压 0.9560 p.u.，仅高于 0.95 下限约 0.006 p.u.，晚高峰时段裕度不足；任务三在给定储能配置（1.5 MW/3 MWh）下进行日前调度，但没有回答储能“建在哪里、建多大”的规划问题。储能选址定容直接决定投资规模与运行收益的长期平衡，是配电网储能规划的核心环节。

本任务采用课程 Interactive04 教学模板：在候选节点集合 $\{4, 9, 14\}$ 上，以年综合费用最小为目标，联合决策建站位置（z）、配置档位（w）与 24 时段充放电计划（P_ch、P_dis）。模型使用大 M 法将“配置—运行”耦合线性化，使用 LinDistFlow 线性化潮流方程描述网络电压，求解 MILP 后将最优计划回代交流潮流（runpf）校核，形成“规划—运行—校核”闭环。

5.2 选址定容模型

（1）目标函数：最小化年综合费用，包括投资等年值、年运维费用与按典型日折算的年购电费用：

$$min\ C_{total} = C_{inv,ann} + C_{om,ann} + C_{grid,ann}$$

$$C_{inv,ann} = CRF \cdot i(cP \cdot P_{rated,i} + cE \cdot E_{rated,i})$$

$$C_{om,ann} = i\ com \cdot P_{rated,i}$$

$$C_{grid,ann} = D \cdot t(S_{base} \cdot P_{grid,t}) \cdot ct$$

其中 $CRF = d(1+d)^Y/[(1+d)^Y - 1]$ 为资本回收系数，D 为年运行天数。

（2）主要变量：

变量	含义	类型
z_i	候选节点 i 是否建站	二进制
$w_{i,k}$	候选节点 i 是否选择第 k 档配置（五档：1~5 MW / 1~5 MWh）	二进制
$SoC_{i,t}$	荷电状态（0.20~0.80，初末 0.50）	连续
$\delta_{i,k,t}$	辅助变量，等于 SoC·w 的线性化	连续
$P_{ch,i,t}$ / $P_{dis,i,t}$	充电 / 放电功率（MW）	连续
$u_{ch,i,t}$	充放电互斥变量	二进制
U_{lin}、P_{br}、Q_{br}、P_{grid}	电压平方、支路有功/无功、关口功率	连续

（3）约束条件：

配置选择：k wi,k=zi，即建站节点恰好选择一个配置档位；

大 M 下界：$SoC_{min} \cdot w_{i,k} \leq \delta_{i,k,t} \leq SoC_{max} \cdot w_{i,k}$；

大 M 上界：$SoC_{i,t} - SoC_{max} \cdot (1 - w_{i,k}) \leq \delta_{i,k,t} \leq SoC_{i,t} - SoC_{min} \cdot (1 - w_{i,k})$；

能量平衡：$E_{curr} - E_{prev} = \eta_{ch} \cdot P_{ch} - P_{dis}/\eta_{dis}$（E = E_opt·δ，Δt=1h）；

功率上下限与互斥：$0 \leq P_{ch} \leq P_{rated}$；$0 \leq P_{dis} \leq P_{rated}$；$P_{ch} \leq u_{ch} \cdot P_{max}$；$P_{dis} \leq (1 - u_{ch}) \cdot P_{max}$；

LinDistFlow：$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} \cdot P_{ij,t} + x_{ij} \cdot Q_{ij,t})$，$U_{1,t} = 1$，$V_{min}^2 \leq U \leq V_{max}^2$；

节点功率平衡：$A_{to} \cdot P_{br} - A_{from} \cdot P_{br} + A_{slack} \cdot P_{grid} + A_{cand} \cdot (P_{dis} - P_{ch})/S_{base} = P_d$（无功同理）。

（4）经济与运行参数：

参数	数值
配置档位 P_opt / E_opt	[1 2 3 4 5] MW / [1 2 3 4 5] MWh（五档同步选择）
充电 / 放电效率	0.90 / 0.95
SoC 运行范围 / 初末	0.20~0.80 / 0.50
单位功率投资 c_P	0.08×10^6 元/MW
单位能量投资 c_E	0.55×10^6 元/MWh
年运维费用 c_om	200×10^3 元/MW·年
寿命 / 折现率	20 年 / 0.05
年运行天数 D	365
电压限值（LinDistFlow）	V_min=0.960、V_max=1.050 p.u.

5.3 大 M 约束验证（S6C = 0.65）

大 M 法通过四条不等式将辅助变量 δ 约束为 δ = SoC·w：配置未选择（w=0）时 δ 强制为 0，配置选中（w=1）时 δ 等于荷电状态。取 SoC_min=0.20、SoC_max=0.80、验证点 S6C=0.65（即 SoC=0.65），分别代入 w=0 与 w=1 手算四条不等式：

大 M 不等式	w = 0（未配置）	w = 1（配置选中）
$\delta \geq SoC_{min} \cdot w$	$\delta \geq 0.20 \times 0 = 0$	$\delta \geq 0.20$
$\delta \leq SoC_{max} \cdot w$	$\delta \leq 0.80 \times 0 = 0$	$\delta \leq 0.80$
$\delta \geq SoC - SoC_{max} \cdot (1 - w)$	$\delta \geq 0.65 - 0.80 = -0.15$	$\delta \geq 0.65$
$\delta \leq SoC - SoC_{min} \cdot (1 - w)$	$\delta \leq 0.65 - 0.20 = 0.45$	$\delta \leq 0.65$

合并结果	$\delta = 0$	$\delta = 0.65 = SoC$

验证结论：w=0 时四条不等式合并强制 δ=0，储能不参与运行；w=1 时合并得到 δ=0.65，恰好等于荷电状态。该结果与模板 Delta_Lower = max(0.2·w, SoC−0.8·(1−w))、Delta_Upper = min(0.8·w, SoC−0.2·(1−w)) 在 S6C=0.65 下一致（w=0 → [0, 0]；w=1 → [max(0.2,0.65), min(0.8,0.65)] = [0.65, 0.65]），大 M 约束正确刻画了“未建站不参与、建站全参与”的配置逻辑。

5.4 算例参数与求解设置

按学号映射：StuID=206231327，末两位 27 → X=2、Y=7 → α=1+0.002×27=1.054；Y∈{7,8,9} 对应 case_kaifaqu_A（开发区，无光伏注入的纯负荷馈线，12.66 kV/100 MVA）；X∈{0,1,2} 对应候选节点 [4, 9, 14]、模型 A。负荷按 α 与典型日负荷曲线逐时生成。

模型由 YALMIP 建立 MILP，调用 MATLAB Optimization Toolbox 的 intlinprog 求解（ess_live_solve 将原生优化工具箱目录置于路径首位，避免 MOSEK 同名接口覆盖）；求得最优配置与充放电计划后，逐时代入 MATPOWER runpf 完成交流潮流校核，记录电压、网损与线性化偏差，并保存 result_summary.mat。

5.5 选址定容结果

（1）最优配置：在候选节点 4、9、14 上，最优方案为节点 9 建站、选择第 1 档配置（额定功率 1 MW、额定能量 1 MWh），其余候选节点不建站：

候选节点	安装状态	额定功率 / MW	额定能量 / MWh
4	0	0	0
9	1	1	1
14	0	0	0

（2）年综合费用构成（基准方案，与 result_summary.mat 一致）：

费用项	数值 / 元	说明
年化投资等年值 C_inv_ann	50,552.83	$CRF \times (c_P \cdot 1 + c_E \cdot 1)$，CRF≈0.08024
年运维费用 C_om_ann	200,000.00	c_om × 1 MW
年购电费用 C_grid_ann	15,465,953.99	D×t(Sbase· Pgrid,t)· ct
年综合费用 C_total	15,716,506.82	三项之和

交流潮流校核同时给出年网损降低收益 B_loss_ann = 7,915.09 元（储能充放电改变关口功率与线路损耗的净收益）。

（3）规划前后电压对比：

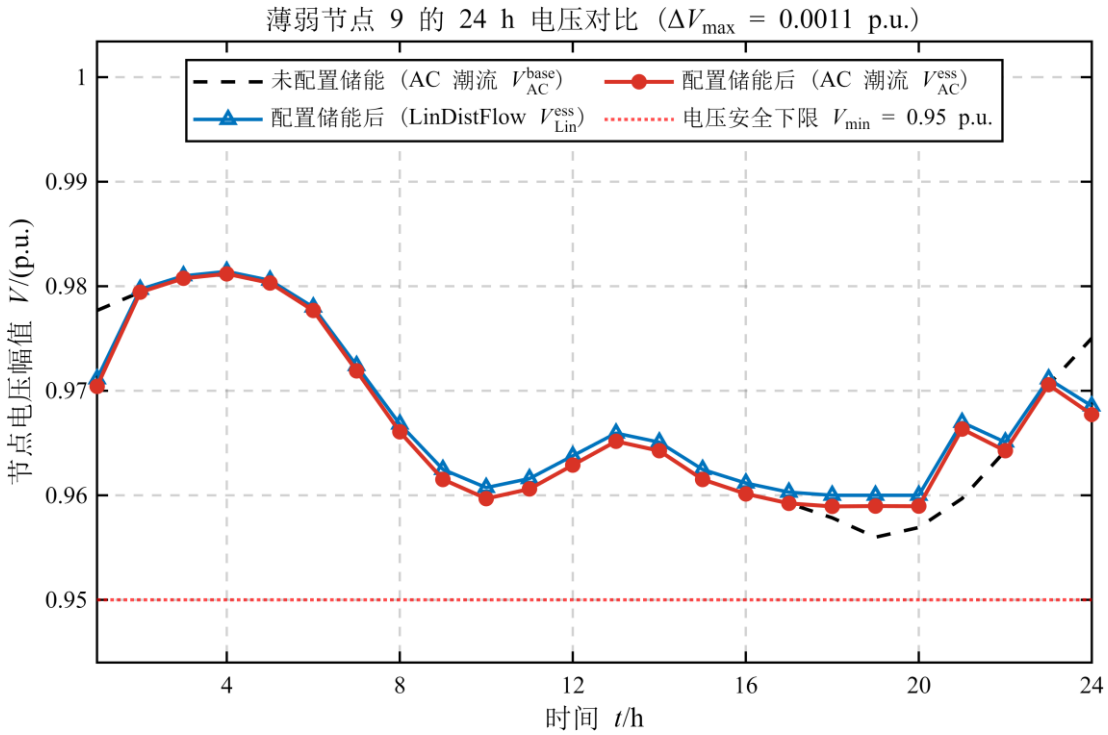


图 4 配置储能前后薄弱节点 9 的 24 小时电压对比（ΔVmax = 0.0011 p.u.）

图中黑色虚线为未配置储能的交流潮流基态电压（V_base_AC），红色圆点为配置 1 MW/1 MWh 后的交流潮流电压（V_ess_AC），蓝色三角为 LinDistFlow 模型电压（V_ess_Lin），红色点虚线为电压安全下限 0.95 p.u.。配置后节点 9 全天电压整体抬升，全部时段高于 0.95 下限；交流潮流校核的节点 9 最低电压为 0.9589 p.u.，较基态明显改善。

（4）交流潮流校核结论：LinDistFlow 模型电压与交流潮流电压的最大偏差 max_voltage_error_pu = 0.00107 p.u.（图中取 0.0011），远小于 0.005 p.u. 的工程精度要求，说明线性化潮流模型在纯负荷馈线场景下精度良好，规划结果可直接用于交流系统校核；模型未出现越限或不可行问题。

5.6 灵敏度分析

按课程要求，在 Interactive04 中分别调整单位能量投资成本倍率（energy_cost_multiplier，作用于 c_E）与线性模型电压下限（V_min_Lin），观察最优配置与费用的变化。以下结果均为本人学号参数下实跑：基准组（倍率 1.0、V_min_Lin=0.960）输出与 result_summary.mat 完全一致（年综合费用 15,716,506.82 元、节点 9 建站 1 MW/1 MWh），保证灵敏度数据与主结果同源可信。

（1）单位能量投资成本倍率（V_min_Lin=0.960 固定）：

倍率	最优配置	年综合费用 / 元	年化投资 / 元	年运维 / 元	年购电 / 元	交流最低电压 / p.u.	最大电压偏差 / p.u.
0.5	节点 9：1 MW/1 MWh	15,694,440.11	28,486.12	200,000.00	15,465,953.99	0.9589	0.001065
1.0	节点 9：1 MW/1 MWh	15,716,506.82	50,552.83	200,000.00	15,465,953.99	0.9589	0.001071
1.5	节点 9：1 MW/1 MWh	15,738,573.53	72,619.54	200,000.00	15,465,953.99	0.9589	0.001071
2.0	节点 9：1 MW/1 MWh	15,760,640.24	94,686.25	200,000.00	15,465,953.99	0.9589	0.001071

（2）线性模型电压下限（倍率 1.0 固定）：

V_min_Lin / p.u.	最优配置	年综合费用 / 元	年购电费用 / 元	交流最低电压 / p.u.	备注
0.950	不建站	15,571,586.61	15,571,586.61	0.9560	基态电压已高于下限
0.960	节点 9：1 MW/1 MWh	15,716,506.82	15,465,953.99	0.9589	基准方案
0.965	节点 9：5 MW/5 MWh；节点 14：1 MW/1 MWh	16,628,842.54	15,125,525.56	0.9637	双站配置
0.970	无可行解	—	—	—	候选五档配置均无法满足

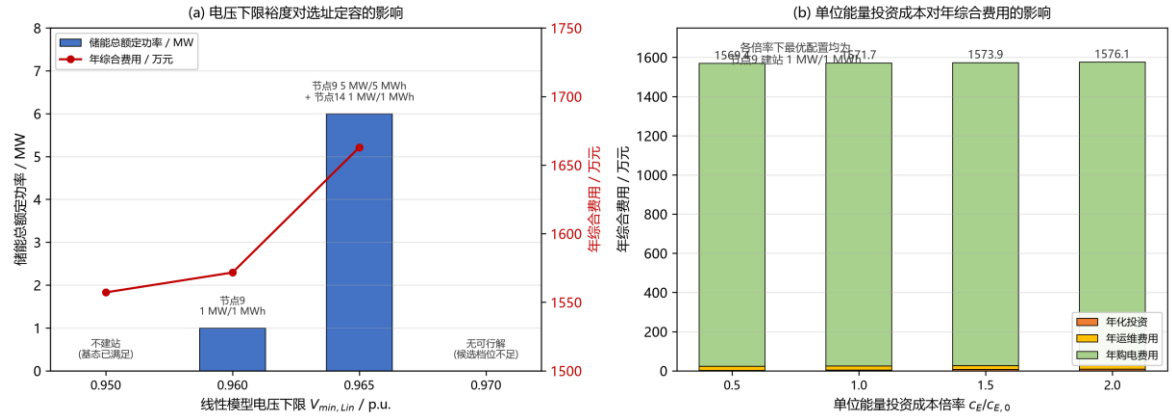


图 5 灵敏度分析：(a) 电压下限对最优配置与年综合费用的影响；(b) 单位能量投资成本对年综合费用构成的影响

（3）结果分析：

电压下限是选址定容的决定性约束。V_min_Lin 由 0.95 提高至 0.96 时，基态最低电压 0.9560 p.u. 低于新下限，模型必须建站并将节点 9 电压抬升至 0.9589 p.u.；提高至 0.965 时，单站 1 MW/1 MWh 已不足以支撑电压，最优方案扩展为节点 9 建 5 MW/5 MWh、节点 14 增建 1 MW/1 MWh 的双站配置；提高至 0.970 时，即使遍历全部候选档位组合仍无可行解。配置规模随电压裕度要求单调增大，且优先作用于薄弱节点 9，体现了电压支撑需求对选址结果的牵引作用。

储能经济参数敏感性低。c_E 倍率在 0.5~2.0 之间变化时，最优配置始终为节点 9 的 1 MW/1 MWh，年综合费用仅由 15,694,440.11 元升至 15,760,640.24 元（+0.42%），增量全部来自储能年化投资等年值（28,486.12 元升至 94,686.25 元）。原因是储能投资与运维在年综合费用中占比很小（基准方案合计约 1.6%，年购电费用占绝对主体），在最小档位已能满足电压约束时，经济参数的变化不足以改变最优规模。

模型精度稳定。所有可行工况下 LinDistFlow 与交流潮流的最大电压偏差不超过 0.00131 p.u.，线性化误差不随配置规模增大而恶化，规划结果可信。

5.7 本章小结

本章在候选节点 [4, 9, 14] 上完成了储能选址定容：最优方案为节点 9 建站并配置 1 MW/1 MWh，年综合费用 15,716,506.82 元，其中年购电费用占绝对主体；大 M 约束验证（S6C=0.65）、LinDistFlow 线性化与交流潮流回代校核共同保证了模型与结果的正确性，最大电压偏差仅 0.00107 p.u.。灵敏度分析表明，电压下限裕度是配置规模的主导因素，储能经济参数对当前最优解不敏感。任务四与第一周任务一确定的薄弱节点 9 形成闭环：选址定容把“哪里薄弱”落实到“建在哪、建多大”，并以高精度交流校核完成验证。